

Шаблон отчёта по внешнему курсу (Безопасность в сети)

true

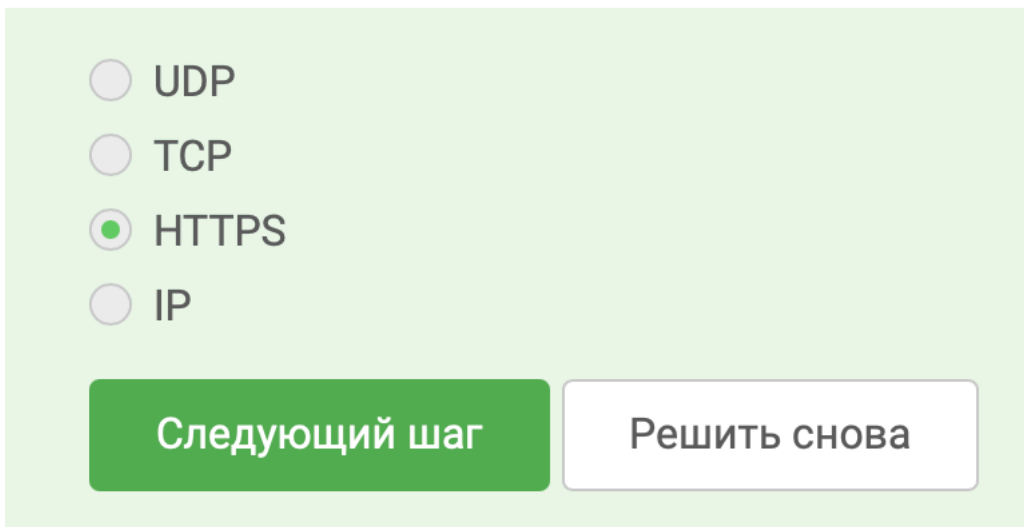
Безопасность в сети

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы:

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

 Отлично!



☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Следующий шаг Решить снова

Figure 1: 1.1

HTTPS — работает поверх TCP и относится к прикладному уровню модели OSI (передаёт конкретные данные приложений — веб-страницы, файлы, API-запросы). UDP и TCP — это транспортный уровень (обеспечивают доставку, но не формат данных). IP — сетевой уровень (маршрутизация пакетов).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Хорошие новости, верно!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Figure 2: 1.1

TCP (Transmission Control Protocol) работает на транспортном уровне. Его задачи: обеспечение надёжной доставки, управление потоком, сегментация данных, установление соединения.

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Figure 3: 1.1

IPv4-адрес состоит из четырёх чисел (октетов), каждое от 0 до 255 включительно.

421.0.15.19 — первый октет 421 > 255 → неверно 43.12.256.7 — третий октет 256 > 255 → неверно
90.11.90.22 — все октеты в диапазоне 0–255 → верно 25.198.0.15 — все октеты в диапазоне 0–255 → верно

DNS (Domain Name System) выполняет функцию преобразования доменных имён (например, google.com) в IP-адреса (например, 142.250.185.46) и обратно. Остальные варианты относятся к другим уровням: сегментация данных - TCP, выбор маршрута - IP (маршрутизация), адресация на хосте - ARP или локальная настройка сети.

Модель TCP/IP (упрощённо) сверху вниз выглядит так:

Прикладной уровень (HTTP, DNS, FTP) Транспортный уровень (TCP, UDP) Сетевой уровень (IP, маршрутизация) Канальный уровень (Ethernet, Wi-Fi)

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — это протокол передачи гипертекста, который работает в открытом (незашифрованном) виде. Данные передаются в виде обычного текста, что делает их уязвимыми для перехвата и прослушивания.

Для шифрования используется HTTPS (HTTP + TLS/SSL), который как раз обеспечивает зашифрованную передачу данных между клиентом и сервером.

HTTPS (HTTP поверх TLS) работает в два основных этапа:

Рукопожатие (TLS Handshake) — стороны согласовывают алгоритмы шифрования, обмениваются сертификатами, аутентифицируют сервер (иногда и клиента), вырабатывают общий секретный ключ. Передача данных — сами данные HTTP шифруются этим ключом и передаются.

При установлении TLS-соединения клиент отправляет список поддерживаемых версий TLS (например, TLS 1.2, 1.3), а сервер выбирает наиболее новую версию, которую поддерживают оба. Это называется согласованием (negotiation). Ни клиент, ни сервер не диктуют версию в одностороннем порядке.

В фазе “рукопожатия” TLS происходит:

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Figure 4: 1.1

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

 Хорошая работа.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Figure 5: 1.1

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

 Всё получилось!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1.1

Figure 6: 1.1

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг

Решить снова

Figure 7: 1.1

формирование общего секретного ключа (через обмен ключами) аутентификация сервера (и опционально клиента) с помощью сертификатов согласование алгоритмов шифрования и аутентификации (Cipher Suite) Шифрование самих данных начинается уже после завершения рукопожатия, когда общий секретный ключ выработан и стороны переходят к защищённой передаче прикладных данных.

Персонализация сети:

Куки обычно хранят:

id сессии — уникальный идентификатор текущего сеанса работы пользователя с сайтом
идентификатор пользователя (например, user_id) — для узнавания пользователя при повторных визитах
Что не хранят в куки (как правило):

IP адрес — это адресная информация уровня сети, хранится на сервере в логах, а не в куки браузера
пароль пользователя — это критически важная информация, пароли в открытом виде в куки никогда не сохраняются по соображениям безопасности

Куки применяются для:

аутентификации пользователя (проверка, что пользователь уже входил в систему) персонализации веб-страниц (запоминание настроек, темы, языка) отслеживания информации о пользователе (аналитика, рекламные трекеры) сбора статистики посещаемости сайта (счётчики, Google Analytics) Надёжность соединения (устойчивость, повторная отправка потерянных пакетов, управление потоком) — это задача транспортного уровня (TCP), к куки она не имеет отношения.

Куки создаются на стороне сервера. Сервер включает в HTTP-ответ заголовок Set-Cookie, после чего браузер (клиент) сохраняет эту куку и возвращает её в последующих запросах в заголовке Cookie. Клиент сам куки не генерирует (кроме клиентских куки через JavaScript document.cookie, но это нестандартный сценарий). По заданию предполагается классический ответ — сервер.

Сессионные куки (session cookies) существуют только пока открыт браузер и активна сессия. Они не имеют заданной даты истечения (Max-Age/Expires), поэтому при закрытии браузера удаляются. Вариант “Да, на некоторое время, заданное сервером” — это про постоянные куки (persistent cookies), у которых срок жизни задаётся явно.

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Figure 8: 1.1

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вспомогательный материал

Figure 9: 1.1

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ IP адрес
- ☐ пароль пользователя
- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Figure 10: 1.1

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Figure 11: 1.1

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

 Хорошая работа.

☒ сервером

☐ клиентом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили 1 балл

Figure 12: 1.1

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☐ Нет
- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом

Следующий шаг

Решить снова

Figure 13: 1.1

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Figure 14: 1.1

Классическая луковая маршрутизация в TOR использует три узла:

Входной (охранный) узел — guard node Промежуточный узел — middle node Выходной узел — exit node Из них промежуточным формально является только один (средний).

Отправитель знает IP-адрес получателя, так как он сам отправляет данные этому адресату. Выходной узел — последний в цепочке, именно он устанавливает непосредственное соединение с получателем и, следовательно, знает его IP-адрес. Кому не известен:

Охранный узел знает только отправителя и следующий узел, но не конечного получателя. Промежуточный узел знает предыдущий и следующий узел, но не знает ни отправителя, ни получателя.

При установлении лукового соединения отправитель генерирует отдельные сессионные ключи для каждого узла в цепочке. Это делается для того, чтобы каждый слой шифрования мог быть снят только соответствующим узлом. Ключи генерируются со всеми тремя узлами: охранным, промежуточным и выходным.

Получатель может быть обычным сервером или пользователем в интернете, не использующим TOR. Луковая маршрутизация защищает только отправителя. Выходной узел TOR отправляет запрос к

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Figure 15: 1.1

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Figure 16: 1.1

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка



Так точно!

- ☐ Да
- ☒ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Figure 17: 1.1

получателю как обычный клиент из обычного интернета. Получатель видит IP-адрес выходного узла, а не отправителя. Специальный браузер получателю не нужен.

Беспроводные сети Wi-fi

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ сокращение от “wireless fiber”
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Figure 18: 1.1

Wi-Fi — это торговая марка и технология беспроводной связи, основанная на стандартах IEEE 802.11. Остальные варианты неверны:

«wireless fiber» — выдумка, не существует проводная сеть Ethernet — это про провода, не про Wi-Fi подключение смартфона к глобальной сети — слишком узко и неполно

Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11) работает на канальном уровне модели OSI. Он отвечает за передачу кадров между устройствами в одной локальной сети, управление доступом к среде (CSMA/CA), физическую адресацию (MAC-адреса). Транспортный, сетевой и прикладной уровни — выше.

WEP (Wired Equivalent Privacy) — устаревший и небезопасный протокол. Его ключи шифрования слабые, легко взламываются за минуты.

WPA, WPA2, WPA3 — более безопасные протоколы (WPA3 — самый современный).

В современной защищённой Wi-Fi сети сначала происходит аутентификация (например, ввод пароля), затем вырабатываются ключи шифрования, и только после этого данные передаются в зашифрованном виде. Если сеть открытая (без пароля), то данные передаются в открытом виде, но в вопросе подразумевается общий случай защищённой сети.

WPA2 Personal (он же WPA2-PSK) использует общий пароль (Pre-Shared Key) для всех устройств в сети. Это стандарт для домашних и небольших офисных сетей. WPA2 Enterprise применяется в крупных организациях, используется сервер аутентификации (RADIUS) и индивидуальные учётные записи для каждого пользователя. Для дома это избыточно и сложно.

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19: 1.1

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Figure 20: 1.1

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

Следующий шаг

Решить снова

Figure 21: 1.1

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

 Верно.

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Figure 22: 1.1